招

MONEY MEOW BANK

招财猫银行

技术答辩　2026 年 10 月

AI 驱动的银行业务系统设计与实现

——面向对话式办理与资金一致性约束

系统规模：4 个端 · 115 个接口 · 50 张表 · 4 个 schema

比赛演示作品，非真实银行 | 技术文档同步提交

2026.10.30

汇报内容

01	系统总体架构	五层结构、端侧职责、接口契约与规则复用	03
02	项目背景与问题分析	现有手机银行服务模式的能力边界	05
03	关键设计与技术优势	设计对比、资金一致性、账务与权限	06
04	功能实现	账户与支付、账单与资金、理财、安全、Agent	08
05	总结与后续工作	结论、未完成项与后续计划	15

说明：报告中的数据均取自当前代码与 docs/api 接口文档，可逐项核对。

五层结构与端侧职责

客户端与 Agent 均通过接口层访问业务核心；Agent 不具备直连数据库的通道。

客户端	**网页用户端** React 19 · 34 个页面	**安卓客户端** Kotlin · Compose	**员工端** 工单 / 审批 / 审计	**IM 渠道** 微信 · 企业微信	**个人工作台** DSH · 单用户
接口	**/api 银行接口** 115 个端点 · 8081	**/staff-api 员工接口** 工单与审批 · 8080	**/agent-api 客户 Agent** SSE · 8891	**员工 Agent ×2** 8789 / 8790	
应用	**银行业务域** 账户 · 卡 · 转账 · 理财 · 预算	**安全网关** 限流 · 幂等 · 环境闸门 · 审计	**Agent 运行时** profile + 工具白名单	**对账与出纳** 回执 · outbox · 日结	
规则	**shared/ 纯函数规则** 会员 AUM · 预算 · 账单 · 理财匹配 · AA 分摊，三端共用同一份实现				
数据	**PostgreSQL 16** public / banking / accounting / regulatory	**AI 会话库** customer / staff / ops 隔离	**定时任务** 备份 · 对账 · 巡检	**主机加固** 只读文件系统 · 零 capability	

图 1　系统五层架构与端侧职责划分

接口契约先行
前端仅依赖 app/src/api/contract.ts，接口变更在编译期暴露。

业务规则共享
shared/ 以纯函数实现，网页模拟与后端调用同一份代码。

交易即事务
同账户操作以 advisory lock 串行化，失败整体回滚。

接口契约与共享规则：四端一致性的实现基础

同一笔转账在网页、安卓、员工端与 Agent 侧调用同一接口，执行同一份规则。



图 2　契约层、规则层与数据层的复用关系

表 1　规则变更的影响面

会员门槛由 10 万调整为 30 万	网页会员页、安卓端、员工端费率与 Agent 报价同时变更
手续费规则调整	三个前端与模拟层复用同一函数，无需分别修改
预算超限判定	接口与前端调用同一 checkBudgetLimit，拦截点在扣款之前

结论：四端一致性由单一实现保证，不依赖人工同步。

现有手机银行服务模式的能力边界

功能覆盖并不缺乏，问题在于业务以页面为组织单位，用户需自行维护办理进度。

		影响
01	**业务路径碎片化** 一笔转账需经过填单、选卡、确认、验密、等待结果等 4–6 个页面，在途状态仅以「处理中」呈现。	异常发生时，用户无法说明所处环节。
02	**通知与办理分离** 短信与推送承担结果告知，不承载后续操作；继续办理需重新进入应用并再次查找入口。	提醒与办理成为两件独立的事。
03	**账务数据分散** 流水在银行侧，预算与分类在第三方记账应用，理财在独立入口，三者口径不一致。	月度核对依赖人工比对。
04	**服务与业务系统割裂** 工单系统与业务操作界面分离，同一问题需在两个系统中分别描述与执行。	处理链路对用户不可见。

> 小结：四项问题的共同点在于业务以页面为组织单位，而不是以一次办理过程为组织单位。这也是本系统采用对话式入口的原因。

关键设计选择与常规做法对比

下表列出五项与常规实现差异较大的设计，均可在代码中定位。

表 2 关键设计选择对比

设计维度	常规做法	本系统做法	直接效果
对话与交易边界	对话仅承担问答	**对话发起业务，敏感操作落确认卡**	授权动作可追溯
端侧逻辑复用	各端分别实现	**统一接口契约 + shared/ 规则**	变更一次即四端一致
资金记账	余额直接增减	**余额、冻结、流水同事务提交**	失败不留中间态
账务数据来源	用户手动记账	**交易落账时分类并校验预算**	账本与流水同源
Agent 权限	单一通用角色	**按角色划分 profile 与工具集**	越权调用不可达

说明：五项设计的共同取向是将可自动判断的部分交给规则，将必须由本人确认的部分留在界面。

资金一致性设计：预留、结清与回滚

转账采用预留—结清两阶段记账，在途金额计入冻结，不改变账面余额。

余额 = **可用余额** + **冻结金额**

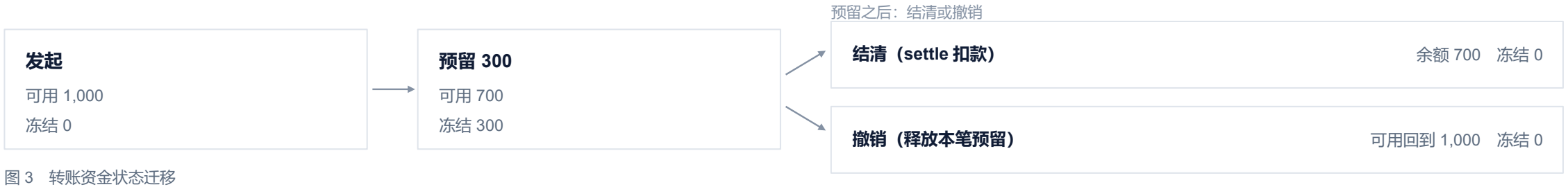


图 3　转账资金状态迁移

约束 1　守恒

账面余额 = 可用余额 + 冻结金额，且与流水累计一致。

约束 2　同事务

本金与手续费在同一事务内提交，持久化失败时整体回滚。

约束 3　幂等

同一幂等键重放返回原响应；参数不一致时返回 409。

说明：采用先预留后记账，可避免两类中间状态——已扣款但无对应流水，以及两笔流水共用一次冻结。

撤销时只释放本笔记录的冻结额，其他指令与币种不受影响；到账前不称为退款。

转账业务实现：六个处理阶段

六个阶段各自产生可查询的状态与记录；撤销仅释放本笔预留。

01
受理
渠道与金额范围校验，收款人核验，账户归属校验
产出　校验结果

→

02
报价
汇率与点差、会员费率、单笔与单日限额
产出　报价单

→

03
授权
支付密码 scrypt 校验，失败次数持久化
产出　授权记录

→

04
预留
按付款币种分区冻结本金与费用
产出　冻结记录

→

05
落账
pending 指令与双边流水，幂等响应同事务
产出　指令与流水

→

06
结清
settle 扣款；撤销释放本笔冻结，回执不可改
产出　回执

图 4　转账处理流程与阶段产出

分支处理

在途窗口内客户可自行撤销；员工处置需版本校验与审批。撤销仅释放本笔记录的冻结额，其他指令与币种不变；到账前不称为退款。

规则复用

定时转账：确认时间、账号与金额并验密后保存，到期执行、可取消，不提前冻结。AA 分摊：按整数分分摊，回款须匹配本人真实转入流水，流水不可重复认领。

> 账务留痕：落账后写入回执与 outbox，日结对账，异常记录进入 reconciliation_exceptions。

实现：server/domain/index.mjs（转账与预留）· shared/payment-plans.mjs · shared/split-collection.mjs

账户、币种与卡片的模型约束

每位客户仅有一个资金账户；卡片是支付工具，不承载余额。



图 5　资金账户、币种分区与卡片关系

换汇：在同一账户的两个币种分区之间记账，首次兑换仅初始化目标币种余额。

模型约束

卡不单独记账

刷卡扣减卡所属账户的对应币种分区，不新建账户，不影响其他币种。

不支持本人卡间划转

卡号与账户号不同，卡间划转不构成业务需求，故不实现。

状态变更不影响资金

换卡、锁卡、挂失仅改变支付工具状态，余额、归属与流水不变。

会员等级按账户计算

上月日均 AUM = 账户余额（外币折算）+ 理财持仓市值 + 现金管理余额。

门槛：0 / 10 万 / 50 万 / 300 万。

说明：该约束排除了按卡建户的实现方式，避免同一客户出现多个资金账户。

实现：shared/account-model.mjs · server/bank-api.mjs；模型说明见 docs/product/account-model.md

消费交易的十项前置校验

校验按固定顺序执行，预算命中即拒绝，余额判断位于最后一步。

表 3　消费交易前置校验顺序

序号	校验项	不通过条件
1	**卡状态**	锁定、寄送中、已换发、挂失均不放行
2	**消费开关**	卡片关闭消费直接拒绝
3	**线上支付**	未开通线上支付时拒绝线上交易
4	**交易平台**	不属于预设商户或白名单自由商户
5	**交易金额**	不大于 0，或超过单笔上限
6	**预算额度**	命中预算，超过当日可用额度
7	**线上单笔限额**	超过卡片配置的渠道单笔限额
8	**商户类别限额**	分类未回写时按「其他」类别校验
9	**单日累计**	当日已消费金额与本次之和超限
10	**可用余额**	账户可用余额不足

说明：前九项校验不依赖账户余额，余额充足不构成放行条件。

异步分类

流水先以 other + pending 落账，分类器回写；模型链每个模型重试 3 次，全部失败标记 failed，不阻塞记账。

分类未回写前，账已记录并可查询。

预算与积分

达标一天记一天积分，30 分兑换一次当日额度上浮（+¥20）；额度属业务规则，不建子账户。

当日额度 200 元、已用 180 元时，第 181 元即被拒绝。

账单口径

按北京时间自然月/年、按币种统计；账户内换汇不计入收支；支持 CSV 导出。

年度账单包含十二个月汇总与分类汇总。

实现：server/domain/index.mjs（spendOnCard） · shared/budgets.mjs · shared/billing-reports.mjs

理财适当性校验与信息披露处理

产品匹配按风险等级、金额与期限筛选，排除理由在页面上明示。

匹配条件

风险等级	C1–C5 对应 R1–R5，越级申请直接返回 403
起投金额	按产品起投金额与本人可用余额判断
持有期限	产品期限不超过本人设置的持有期
封闭期	申购按批次记录封闭期，赎回先进先出

排除理由示例

「R4 中高风险·非保本 / 期限 90 天」——排除原因：风险测评结果为 C3，且期限超过设置的 60 天。

三类强制拦截

1 **适当性** — C3 购买 R4 直接返回 403 RISK_MISMATCH，界面按钮同步禁用

2 **测评有效期** — 风险测评超过一年视为未测评，购买时同样拦截

3 **风险揭示** — 须逐字抄录确认语句，服务端逐字比对，差一字不放行

信息披露处理

· 不出现「预期收益」表述；业绩比较基准须附测算依据与免责声明。

· 风险等级采用通俗说法前置：「中低风险·非保本」，R2 符号后置。

· 费用分两组列示：按日计提（已含于净值）与一次性收取（额外承担）。

赎回按批次先进先出，未满 7 天的批次收取短期赎回费；页面不预测收益。

实现：shared/wealth-recommendation.mjs · shared/wealth-redemption.mjs；口径依据《理财公司理财产品销售管理暂行办法》

账户安全设计：核验时机与账号冻结

系统不设独立的身份认证入口，身份核验作为具体业务的一个步骤执行。

表 4　敏感操作与核验方式

开立银行账户	身份验证步骤
理财申购	支付密码 + 抄录风险确认
申请 / 更换银行卡	支付密码
更换登录手机号	**人脸核身 + 新号短信验证**

设计说明：独立认证入口获得的票据与业务内的核验是两件事，既不能替代后者，又容易让用户认为已经完成认证，因此未采用。

两条原则

原则一　核验跟随业务：不设可提前点掉的认证入口。

原则二　冻结只针对支付能力：登录、只读与客服能力保留。

支付密码连续错误 5 次

1. 冻结支付与敏感操作
2. 登录、只读与客服能力保留
3. 须由工作人员关联工单、核验身份后解除

重新登录、重启、重置密码均不解冻。

冻结对象是支付能力而非账户本身，余额、流水与归属均不改变。

登录手机号变更

手机号是找回密码与接收验证码的唯一凭证。验证码发送至新号，服务端校验新号与提交号码一致，换绑记录为 warn 级安全日志。

人脸核验未通过时，下方填写新号的区域不可操作，顺序不可颠倒。

实现：shared/account-security.mjs · server/domain/index.mjs；说明见 docs/api/security.md

Agent 运行形态与权限边界

客户端 Agent 仅具备工具调用能力；员工侧 Agent 运行于受控工作台。



图 6　Agent 运行实例与权限边界

对象	处理方式	说明
查询余额	**直接应答，无需确认**	白名单只读工具，服务端逐次校验数据归属
转账	**确认卡 + 支付密码**	密码仅提交服务端，不进入模型上下文
变更手机号	**不在对话内办理**	该操作变更登录凭证，属独立安全流程

语音仅用于发起请求：确认卡必须手点并输入支付密码，语音答复不构成授权。

实现：framework/bridge/demo-server.mjs · server/staff-api.mjs；说明见 docs/api/staff-agent.md

Agent 交互与会话机制

四项机制的实现方式与限制如下，均在代码层约束，而非依赖提示词。

01 **信息补全**

当请求缺少必要参数（金额、收款人、时间）时，以提问卡形式发起，支持单选、多选与自由输入；未作答时提交按钮不可用。

限制

卡片不用于收集密码、验证码与卡号；命中索要凭据时直接失败。

02 **图片输入**

截图以内容块形式进入模型上下文，而非传递文件路径；按账户分目录存档，目录权限 0700、文件 0600。

限制

原图不写入本地存储，仅保留约 1 KB 缩略图；敏感信息需在发送前遮挡。

03 **语音输入**

按住说话，一问一答逐轮进行；音频仅在内存中流转，不落盘；密钥仅保存在服务端。

限制

语音只用于发起，不用于确认；敏感操作仍须手点确认卡并输入密码。

04 **会话恢复**

Agent 重启后按登录客户恢复文字、图片与工具上下文，可继续使用同一会话。

限制

仅恢复上下文，不重放历史办理指令；中断的确认需重新发起。

实现：framework/design/P12-ASK.md · P10-IMAGE.md · P8-VOICE.md · P7-SESSIONS.md

总结与后续工作

01 **对话入口与交易授权分离**

Agent 仅负责发起与解释，授权由确认卡与支付密码完成，密码不经过模型。

02 **资金状态以两阶段管理**

预留与结清构成明确状态机，余额、冻结与流水在任一时刻保持守恒。

03 **业务规则单点实现**

接口契约与 shared/ 规则支撑四端一致，变更影响面可提前确定。

尚未完成

· 真实银行通道与清算（commercialReady = false）

· 短信实名与监管报送适配器

· 计息与摊销

· 多副本部署与恢复演练

后续计划

P0 接入合作银行通道并联调清算

P1 补齐实名核验与监管报送

P2 计息、自动计划执行与容灾演练

以上为本次汇报内容，请各位老师指正。

技术文档已同步提交：系统架构、核心算法、安全设计（含已知限制）。